

1

Дано:

$$r = 15 \text{ см} = 0,15 \text{ м}$$

$$M_{\text{max}} = 20 \text{ Нм} = 20 \cdot 10^{-6} \text{ Н}$$

$$I = 5 \text{ А}$$

$$B = ?$$

Решение:

$$M = P_m \cdot B \cdot \sin \alpha$$

$$P_m = I \cdot S$$

$$S = \pi r^2$$

$$B = \frac{M_{\text{max}}}{I \pi r^2} = \frac{20 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 3,14 \cdot (0,15)^2} =$$

$$= 56,6 \cdot 10^{-6} \text{ Тл}$$

2

Дано:

$$I = 5 \text{ А}$$

$$R = 20 \text{ см} = 0,2 \text{ м}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$$

$$B_c = ?$$

Решение:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot 10^{-7}}{2\pi \cdot 0,2} = 50 \cdot 10^{-6} \text{ Тл}$$

3

Дано:

$$R = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$$

$$d = 25 \text{ см} = 0,25 \text{ м}$$

$$I = 10 \text{ А}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$$

$$B = ?$$

Решение:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10 \cdot 0,1^2}{2(0,1^2 + 0,25^2)^{\frac{3}{2}}} =$$

$$= 3,22 \cdot 10^{-6} \text{ Тл}$$

4

Дано:

$$r = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$$

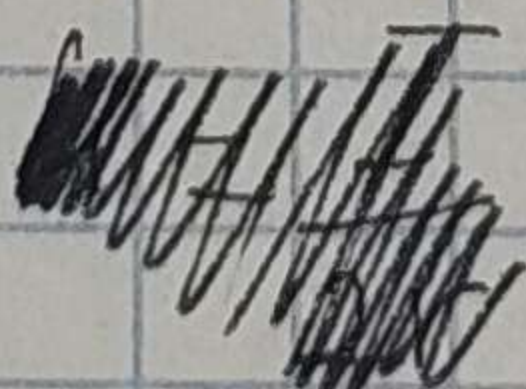
$$I = 20 \text{ А}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$$

$$H = ?$$

$$P_m = ?$$

Решение:



$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} = \mu_0 H \quad H = \frac{I}{2r}$$

$$H = \frac{20}{2 \cdot 0,1} = 100 \text{ А/м}$$

$$P_m = IS = I \pi r^2 = 20 \cdot 3,14 \cdot 0,1^2 = 0,628 \text{ А} \cdot \text{м}^2$$



[5] Дано:

$$N = 100 \text{ вит.}$$

$$I = 1 \text{ A}$$

$$R = 25 \text{ см} = 0,25 \text{ м}$$

$$r = 15 \text{ см} = 0,15 \text{ м}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$$

$$B = ?$$

$$H = ?$$

Решение:

$$\bar{r} = \frac{R+r}{2} = \frac{0,25+0,15}{2} = 0,2 \text{ м}$$

$$\oint H \cdot dl = \sum I$$

$$H \cdot 2\pi\bar{r} = N \cdot I$$

$$H = \frac{NI}{2\pi\bar{r}} = \frac{100 \cdot 1}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,2} = \underline{79,6 \text{ А/м}}$$

$$B = \mu_0 H = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 79,6 = \underline{10^{-4} \text{ Тл}}$$

[6] Дано:

$$r = 5 \text{ см} = 0,05 \text{ м}$$

$$I = 5 \text{ А}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$$

$$B = ?$$

Решение:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot dl$$

$$\oint B \cdot dl = B 2\pi r$$

$$B 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \cdot 0,05} = \underline{20 \cdot 10^{-6} \text{ Тл}}$$